

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Fonctions usuelles

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter chaque exercice sur une copie distincte. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats numériques seront donnés arrondis au 10^{-2} près sauf précision contraire.

EXERCICE 1 Coût marginal et production de cacao

Une coopérative agricole de la région du Centre modélise le coût total $C(x)$, en millions de FCFA, de la transformation de x tonnes de fèves de cacao par la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$C(x) = 2x + 50 \ln(x + 1) + 10.$$

On note $C_m(x)$ le coût marginal.

1. Déterminer l'expression de $C_m(x)$. Interpréter économiquement $C_m(10)$.
2. Étudier les variations de C_m sur $]0; +\infty[$. En déduire le signe de $C_m(x) - 2$.
3. L'entreprise souhaite que le coût marginal ne dépasse pas 4,5 millions FCFA/tonne. Déterminer l'intervalle de production x satisfaisant cette contrainte.
4. Calculer le coût total de production de 20 tonnes. Quelle est la part du coût fixe dans ce total?

EXERCICE 2 Croissance bactérienne en milieu de culture

Dans un laboratoire de l'Université de Yaoundé I, une souche bactérienne se développe dans un milieu de culture. Le nombre de bactéries (en millions) à l'instant t (en heures) est modélisé par la fonction N définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$N(t) = 50 e^{0,2t}.$$

1. Calculer le nombre initial de bactéries. Déterminer le temps nécessaire pour que la population double (temps de génération).
2. À quel instant la population atteint-elle 500 millions de bactéries?
3. On considère la fonction $f(t) = \ln(N(t))$. Montrer que f est une fonction affine. Préciser son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
4. Tracer, dans un même repère, les courbes représentatives de N et de f pour $t \in [0; 10]$. (On donnera les coordonnées de 3 points caractéristiques par courbe).

EXERCICE 3 Étude d'une fonction logarithme : pH d'une solution

Le pH d'une solution aqueuse est donné par la formule $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+]$, où $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est la concentration molaire en ions oxonium (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$). On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = -\ln(x)$, où $x = [\text{H}_3\text{O}^+]$.

1. Rapporter le pH à l'échelle du logarithme népérien : exprimer pH en fonction de $g(x)$ et de $\ln(10)$.
2. Étudier les variations de g et déterminer son ensemble de valeurs.
3. Résoudre l'inéquation $g(x) > 2\ln(10)$. Interpréter le résultat en termes de pH et de nature de la solution (acide/basique).
4. Calculer la primitive G de g sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1. Calculer l'aire du domaine limité par la courbe $y = g(x)$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

EXERCICE 4 Modélisation du refroidissement d'un four industriel

Un four industriel d'une usine d'agroalimentaire à Douala chauffe à 300°C . Après extinction, sa température $T(t)$ (en $^\circ\text{C}$) au bout de t minutes suit la loi de Newton : $T(t) = 20 + 280e^{-kt}$, avec $k > 0$. On sait qu'après 5 minutes, la température est de 200°C .

1. Déterminer la valeur exacte de k , puis une valeur approchée au 10^{-3} .
2. Étudier la fonction T : limites, variations, asymptote.
3. Au bout de combien de minutes la température descend-elle sous 50°C ?
4. On définit $u(t) = \ln(T(t) - 20)$. Montrer que u est affine. En déduire une méthode graphique pour déterminer k à partir de mesures expérimentales (t_i, T_i) .

EXERCICE 5 Problème de synthèse : Rentabilité d'un projet hydraulique

Un projet de micro-centrale hydroélectrique dans l'Adamaoua génère un revenu instantané (en millions de FCFA par an) modélisé par $R(t) = \frac{100}{t+1}$ après t années d'exploitation. Les frais de maintenance annuels sont constants, égaux à 10 millions FCFA/an.

1. Exprimer le bénéfice net cumulé $B(t)$ après t années, sachant que l'investissement initial est de 150 millions FCFA ($B(0) = -150$).
2. Étudier le signe de $B(t)$ sur $[0; +\infty[$.
3. Déterminer la durée minimale d'exploitation pour que le projet devienne rentable ($B(t) \geq 0$).
4. Calculer le bénéfice net total si la centrale fonctionne 20 ans. Le gestionnaire affirme : « Au-delà de 20 ans, le gain annuel est négligeable ». Justifier mathématiquement.

cette affirmation.